СОГЛАСОВАНО

_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.00001-01 34 34-ЛУ

От кафедры КБ
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Руководитель
_____ С.А. Булгаков
«___» _____ 2026 г.

Исполнитель
студент группы
_____ Е.П. Михайленко
«___» _____ 2026 г.

Нормоконтроллер
_____
«___» _____ 2026 г.

2026

Инв. № подл.	Подписи дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подписи дата

Перв. примен.
ЛР2

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.00001-01 34 34-ЛУ

КЛАСС КНОПКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ TOOLBUTTON ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ QT5
РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Руководство оператора

RU.17701729.00001-01 34 34

Листов 10

2026

Инв. № подл. | Подписи дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подписи дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация 3

2. Назначение программы 4

3. Условия выполнения программы 5

4. Выполнение программы 6

4.1. Сборка программы 6

4.2. Запуск программы 6

4.3. Работа с кнопкой 6

4.4. Смена поведения кнопки 7

5. Сообщения оператору 9

1. АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство оператора (пользователя) кнопки для панели инструментов ToolButton, разработанной для использования совместно с библиотекой Qt5 и поддерживающей смену поведения через выпадающее меню.

Документ содержит сведения о назначении программы, условиях её выполнения, порядке запуска и завершения, допустимых действиях пользователя, внешнем виде кнопки в каждом из состояний и внешнем виде выпадающего меню для выбора поведения.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа представляет собой кнопку для панели инструментов с двумя фиксированными состояниями и выпадающим меню для выбора текущего поведения. Поведение задаёт набор пиктограмм, отображаемых в состояниях кнопки.

Доступны два варианта поведения:

поведение «звезда»:

состояние 1 – «не нажата»: отображается светлая звезда;

состояние 2 – «нажата»: отображается тёмная звезда;

поведение «лицо»:

состояние 1 – «не нажата»: отображается ангельское лицо;

состояние 2 – «нажата»: отображается лицо с рожками.

Каждое нажатие на кнопку переводит её в противоположное состояние и меняет отображаемую пиктограмму в соответствии с текущим поведением. Выбор пункта выпадающего меню переключает текущее поведение, при этом состояние кнопки (нажата/не нажата) сохраняется, а отображаемая пиктограмма обновляется.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Минимальный состав аппаратурных и программных средств, необходимых для выполнения программы:

персональный компьютер с монитором, манипулятором «мышь» и клавиатурой;

операционная система с графическим интерфейсом, поддерживающая выполнение приложений Qt5;

установленная библиотека Qt5 (модуль Widgets) с поддержкой изображений формата SVG;

исполняемый файл программы `qtApp` и каталог `icons` с файлами `non-starred.svg`, `starred.svg`, `face-angel.svg` и `face-devilish.svg`.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Сборка программы

Для сборки программы из исходного кода в каталоге проекта выполняются команды:

```
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

В результате в каталоге `build` формируется исполняемый файл `qtApp`.

4.2. Запуск программы

Программа запускается из каталога проекта (каталога, содержащего подкаталог `icons`) командой:

```
./build/qtApp
```

После запуска на экране появляется окно с кнопкой в состоянии 1 («не нажата») и текущим поведением «звезда».

4.3. Работа с кнопкой

Внешний вид кнопки в состоянии 1 («не нажата») при поведении «звезда» приведён на рисунке см. рис. 1.

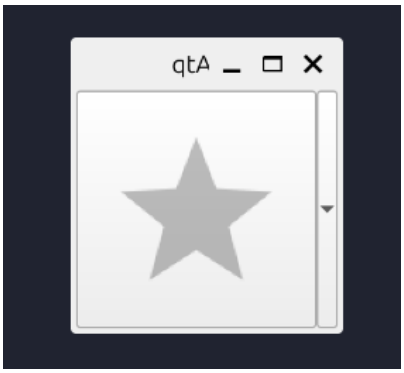


Рис. 1. Кнопка в состоянии «не нажата» (поведение «звезда»)

После нажатия кнопка переходит в состояние 2 («нажата»), её внешний вид приведён на рисунке см. рис. 2.



Рис. 2. Кнопка в состоянии «нажата» (поведение «звезда»)

Повторное нажатие возвращает кнопку в состояние 1.

4.4. Смена поведения кнопки

Для смены поведения кнопки необходимо нажать на стрелку, расположенную справа от пиктограммы кнопки. При этом раскрывается выпадающее меню, внешний вид которого приведён на рисунке см. рис. 3.

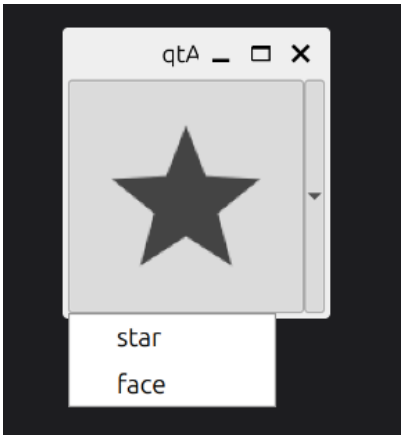


Рис. 3. Выпадающее меню кнопки

В меню доступны два пункта:

`star` – переключение на поведение «звезда»;

`face` – переключение на поведение «лицо».

При выборе пункта `face` кнопка переключается на поведение «лицо». Если кнопка находилась в состоянии 1, её внешний вид становится таким, как показано на рисунке см. рис. 4.



Рис. 4. Кнопка в состоянии «не нажата» (поведение «лицо»)

Если кнопка находилась в состоянии 2, её внешний вид становится таким, как показано на рисунке см. рис. 5.

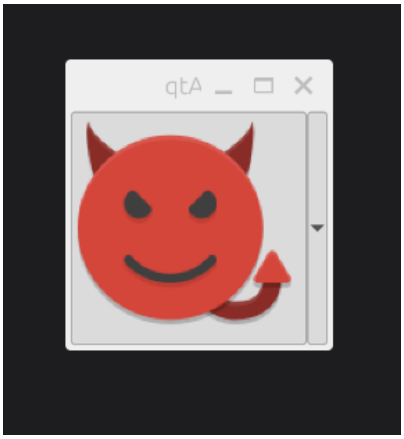


Рис. 5. Кнопка в состоянии «нажата» (поведение «лицо»)

При выборе пункта `star` кнопка возвращается к поведению «звезда»; отображаемая пиктограмма также обновляется в соответствии с текущим состоянием кнопки.

Состояние кнопки (нажата/не нажата) при смене поведения не изменяется.

5. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Программа не выдаёт сообщений оператору.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					